

Exam-test : Physics

ชื่อข้อสอบ : Exam-Test Level 1 - โมเมนตัมและการชน ชุดที่ 02

วัตถุประสงค์ : เพื่อวัดผลการเรียนรู้ขั้นพื้นฐานของบทเรียน

จำนวนข้อคำถาม : 8 ข้อ

ระยะเวลาสอบ : 30 นาที

รหัสข้อสอบ : PHE-2610602

ข้อกำหนดในการทำข้อสอบ

1. กรณีข้อสอบเป็นภาคบรรยาย ให้เขียนคำตอบให้ชัดเจน พร้อมอธิบายเหตุผลประกอบการตอบโดยสังเขป
 กรณีข้อสอบเป็นภาคคำนวณ ให้เขียนคำตอบให้ชัดเจน พร้อมแสดงวิธีทำ
 โดยการอธิบายและการแสดงวิธีคิด ต้องคิดอย่างเป็นขั้นตอนอย่างเข้าใจ (หากใช้วิธีลัดต้องบอกที่มาหรือ
 ความหมายของวิธีลัดที่ใช้) นักเรียนต้องคิดอย่างรอบคอบ จะตรวจให้คะแนนเมื่อคำตอบถูกต้องเท่านั้น
2. ทุกข้อจะมีส่วนให้ระบุคำตอบ ที่งานจะยึดคำตอบที่เขียนอยู่ ณ ตำแหน่งนั้นเท่านั้น
 เช่น **คำตอบ 2.00 เมตร** โดยน้อง ๆ สามารถใช้ที่ว่างของแต่ละข้อในการแสดงวิธีทำ หรือการอธิบายคำตอบได้
3. การตอบให้เขียนตัวบรรจง หรือลายมือ ที่มีขนาดเหมาะสมและอ่านออกได้ หากผู้ตรวจไม่สามารถทำการอ่านและ
 ดีความได้ ให้คะแนนข้อนั้นเป็นศูนย์ ทุกกรณี
4. ส่งคำตอบผ่านช่องทาง isuccess หากส่งกระดาษคำตอบไม่ตรงกับรหัสชุดข้อสอบ จะถือว่าการสอบครั้ง
 นั้นเป็นโมฆะ และจะถือว่าขาดสอบ

หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม ให้ติดต่อที่ช่องทาง Line OA : @lconsult

1. ปลอ่ยไข้ไ้ดบให้ตกบนฟองน้ำ ถ้าช่วงเวลาขณะไข้กระทบฟองน้ำจนหยุดเคลื่อนที่มีค่า 2.5 วินาที และแรงเฉลี่ยที่ฟองน้ำกระทำต่อไข้มีค่า 0.1 นิวตัน การดลที่เกิดขึ้นมีค่าเท่าใด (0.5 คะแนน)

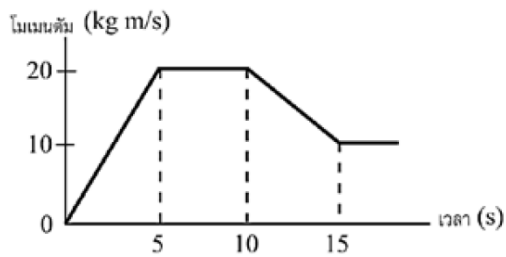
คำตอบ

2. ใช้ก้อนมวล 0.5 กิโลกรัมตอกตะปูในแนวระดับดังรูป ในขณะที่ก้อนเริ่มกระทบหัวตะปู ก้อนมีขนาดความเร็ว 8.0 เมตรต่อวินาที หลังจากกระทบหัวตะปูแล้ว ก้อนสะท้อนกลับด้วยขนาดความเร็วเท่าเดิม ถ้าช่วงเวลาที่ย้อนกระทบหัวตะปูเป็น 1 มิลลิวินาที แรงดลเฉลี่ยที่ย้อนกระทำต่อหัวตะปูเป็นเท่าใด และการดลที่ย้อนกระทำต่อหัวตะปูเป็นเท่าใด (1.0 คะแนน)



คำตอบ

3. จากรูป เป็นกราฟระหว่างโมเมนตัมกับเวลาของวัตถุหนึ่ง จงหา
 ขนาดของแรงลัพธ์ที่กระทำต่อวัตถุใน 0-5 วินาที, 5-10 วินาที และ 10-15 วินาที (1.0 คะแนน)



คำตอบ

4. มวล 8 กิโลกรัม เคลื่อนที่ไปทางทิศตะวันออกด้วยความเร็ว 20 เมตรต่อวินาที ไปชนกับมวล 2 กิโลกรัม ที่เคลื่อนที่ไปทางทิศตะวันตกด้วยความเร็ว 10 เมตรต่อวินาที แล้วมวลแรกยังคงเคลื่อนที่ไปทางทิศตะวันออกด้วยความเร็ว 10 เมตรต่อวินาที พลังงานจลน์รวมเปลี่ยนไปเท่าใด (1.5 คะแนน)

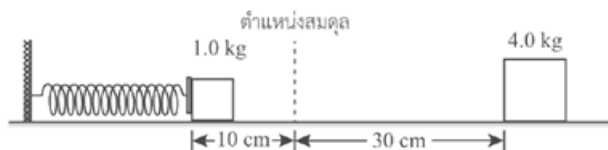
คำตอบ

5. วัตถุ A และ B มีมวลเท่ากัน 0.1 กิโลกรัม วัตถุ A เคลื่อนที่เข้าชนวัตถุ B ที่อยู่นิ่ง ด้วยความเร็ว 20 เมตรต่อวินาที ดังรูป ถ้าการชนเป็นแบบยืดหยุ่นหลังจากการชนแล้ว วัตถุ B เคลื่อนที่ไปบนพื้นที่มีแรงเสียดทาน 0.2 นิวตัน เมื่อเวลาผ่านไป 5 วินาที วัตถุ B มีโมเมนตัมขนาดเท่าใด และมีทิศทางใด (1.0 คะแนน)



คำตอบ

6. สปริงเส้นหนึ่งมีค่าคงตัวสปริง 2500 นิวตันต่อเมตร วางอยู่บนพื้นระดับผิวลื่น โดยปลายข้างหนึ่งตรึงไว้กับผนัง เมื่อนำวัตถุมวล 1.0 กิโลกรัม อัดสปริงเข้าไปจากตำแหน่งสมดุลเป็นระยะ 10 เซนติเมตร เมื่อปล่อยมวล 1.0 กิโลกรัม จะเคลื่อนที่ไปชนวัตถุมวล 4.0 กิโลกรัมที่อยู่ห่างออกไป 40 เซนติเมตร ถ้าการชนเป็นแบบยืดหยุ่น จงหาความเร็วของมวล 4.0 กิโลกรัมหลังชน (2.0 คะแนน)



คำตอบ

7. ปืนใหญ่มวล 250 กิโลกรัม ด้านหลังยึดติดกับสปริง เมื่อยิงกระสุนปืนมวล 5 กิโลกรัม ออกไปด้วยความเร็ว 250 เมตรต่อวินาที ในแนวราบ ปรากฏว่าปืนถอยหลังดันสปริงเข้าไป ถ้าค่าคงที่ของสปริงเท่ากับ 2,500 นิวตันต่อเมตร จงหาว่าสปริงจะถูกกดเข้าไปเป็นระยะทางเท่าไร (1.5 คะแนน)

คำตอบ _____

8. นายพอมมวล 60 กิโลกรัม และนายอ้วนมวล 80 กิโลกรัม ยืนชิดติดกันอยู่บนลานน้ำแข็งราบลื่น นายอ้วนผลักนายพอมออกไป ทำให้นายพอมเคลื่อนที่ด้วยอัตราเร็ว 2 เมตรต่อวินาที หลังจากนั้น 10 วินาที คนทั้งสองจะอยู่ห่างกันเท่าไร (1.5 คะแนน)

คำตอบ _____